沧州市旱碱麦增产绿色调控技术研究进展

齐海坤[1],薛建军[2],朱 玉[3],艾 爽[4],白金丽[5],张明才[6],张钰石[6]
([1]沧州市农业农村局,河北沧州 061000;[2]沧州市农业综合行政执法支队,河北沧州 061000;
[3]沧州市农业技术推广站,河北沧州 061000;[4]沧州市农业项目规划与监测中心,河北沧州 061000;
[5]沧州市畜牧技术推广站,河北沧州 061000;[6]中国农业大学,北京 100193)

摘 要:文章叙述了沧州市旱碱麦在盐碱地扩面增产过程中形成的品种选用、土壤改良、栽培管理等过程技术流程。回顾了2020—2024年旱碱麦种植面积从5.9×10^4 hm^{2}增加至1.2×10^5 hm^2、单产由3.1×10^3 kg/hm^{2}提升至4.3×10^3 kg/hm^{2}持续增长的轨迹。归纳总结了生育期内干旱、高盐碱、低温寡照等逆境条件对种子萌发、分蘖成穗以及籽粒灌浆所产生的生理抑制效应。剖析了外源脱落酸(ABA)、硅制剂、纳米氧化铈等绿色生物源调节剂,在提高根系Na^+排斥、维持叶片K^+稳态、清除活性氧中的最新作用机制。提出了以“播种前抗逆促发增蘖种子处理+拔节期壮秆抗逆化控+灌浆期稳叶促粒调控”为核心的全生育期靶向绿色调控技术体系,以期为旱碱麦产能跃升和绿色高效生产提供可借鉴的技术路径。

关键词:沧州;旱碱麦;盐碱地;绿色调控;生物制剂;高效种植;抗逆增产
中图分类号:S512.9 **文献标识码:**A **论文编号:**casb2025-0580

The Research Progress for Drought-Alkali Wheat Yield Increase and Green Regulation Technology in Cangzhou

QI Haikun[1], XUE Jianjun[2], ZHU Yu[3], AI Shuang[4], BAI Jinli[5], ZHANG Mingcai[6], ZHANG Yushi[6]
([1]*Cangzhou Municipal Bureau of Agriculture and Rural Affairs*, Changzhou, Hebei 061000;
[2]*Cangzhou Agricultural Comprehensive Administrative Law Enforcement Detachment*, Changzhou, Hebei 061000;
[3]*Cangzhou Agricultural Technology Extension Station*, Changzhou, Hebei 061000;
[4]*Cangzhou Agricultural Project Planning and Monitoring Center*, Changzhou, Hebei 061000;
[5]*Cangzhou Livestock Technology Promotion Station*, Changzhou, Hebei 061000; [6]*China Agricultural University*, Beijing 100193)

Abstract: This paper delineated the integrated technological work process (encompassing cultivar selection, soil amelioration and cultivation management) developed for drought-alkali wheat expansion on saline soils in Cangzhou. It reviewed the consecutive growth trajectory in which the cropped area rose from 5.9×10^4 hm^2 in 2020 to 1.2×10^5 hm^2 in 2024, and the grain yield increased from 3.1×10^3 to 4.3×10^3 kg/hm^2. The inhibitory effects exerted by drought, high salinity - alkalinity and low temperature-low light stresses during the growing season on seed germination, tiller formation and grain filling were summarized. The latest mechanisms of exogenous abscisic acid (ABA), silicon formulations and cerium oxide nanoparticles in enhancing root Na^+ exclusion, maintaining foliar K^+ homeostasis and scavenging reactive oxygen species were analyzed. A full-cycle, targeted green-regulation technical system centered on a framework of 'seed treatment for stress-resilient germination and tillering stem-strengthening chemical regulation at jointing; culm-strengthening chemical regulation at jointing to improve lodging resistance and stress resilience; flag-leaf-sustaining and grain-filling-promoting regulation during the grain-filling stage' was proposed, offering a replicable

第一作者简介:齐海坤,男,1990年出生,博士,研究方向:作物栽培学与耕作学。通信地址:061000 河北省沧州市政务大厅北楼 沧州市农业农村局,E-mail:1379105170@qq.com。
通信作者:张钰石,男,1990年出生,副教授,研究方向:作物抗逆生理与化学调控技术。通信地址:100193 北京市圆明园西路2号 中国农业大学西校区,E-mail:zhangyushi@cau.edu.cn。
收稿日期:2025-07-14,**修回日期:**2025-07-22。

technological route for yield enhancement and green, efficient production of drought-alkali wheat.

Keywords: Cangzhou; drought- alkali wheat; saline- alkali lands; green regulation technology; biological agents; efficient planting; resistance to stress and increased production

0 引言

中国是全球第三大盐碱地分布国家,盐碱地总面积达1.0×10^8 hm²,其中约3.3×10^7 hm²具有开发利用潜力[1],是粮食增产的"潜在粮仓"。滨海区盐碱地是国内重要的粮草作物生产基地,也是实施滨海区生态保护和高质量发展战略的重要区域[2]。沧州市位于河北省东南部,大运河南北贯穿,运河以东临海区域为典型的滨海区盐碱地,其盐碱地面积达2.8×10^5 hm²,占河北省盐碱地总面积的72.3%,具有较大的综合治理利用潜力。

旱碱麦是河北省滨海盐碱区特色作物,属中强筋冬小麦品种(沧州小红芒品系),具有抗旱、耐盐碱特性,适生于土壤含盐量1‰~3‰的生态区域[3]。近年来,沧州市立足盐碱地资源禀赋,持续推进旱碱麦产业发展,取得显著成效。沧州市农业农村局统计数据显示,2020—2024年种植面积由5.9×10^4 hm²扩增至1.2×10^5 hm²,单产水平从3.1×10^3 kg/hm²提升至4.3×10^3 kg/hm²,增幅40.53%,总产量达到5.4×10^5 t。旱碱麦的规模化种植不仅为保障国家粮食安全提供了有力支撑,也为盘活盐碱地资源、改善区域生态环境发挥了重要作用[4-5]。

1 沧州市旱碱麦生产现状与技术

1.1 沧州市旱碱麦生产现状

沧州是河北小麦的重要产区,也是盐碱土分布面积最大的地区之一,如何在盐碱地上种出高产小麦,成为当前沧州小麦粮食增产增收的关键问题。沧州市盐碱耕地面积达2.7×10^5 hm²(轻度盐碱2.2×10^5 hm²,中度盐碱4.3×10^4 hm²,重度盐碱4.7×10^3 hm²),盐碱荒地面积8.8×10^3 hm²,各县(市)盐碱地情况见表1。

2024年,沧州市旱碱麦种植面积达到1.2×10^5 hm²,占盐碱耕地面积的45.27%,占冬小麦种植面积的62.73%。运东7县(市)中,黄骅市旱碱麦种植面积最大,达5.5×10^4 hm²,占其盐碱耕地面积的71.06%;海兴县旱碱麦种植面积居第2位,为2.3×10^4 hm²,占其盐碱耕地面积的75.87%;南皮县旱碱麦种植面积最小,为2.9×10^3 hm²,占其盐碱耕地面积的86.53%。其余县旱碱麦种植面积占盐碱耕地面积的比例为14%~40%,仍有较大的推广空间(表2)。

表1 2023年河北省第3次盐碱地调查沧州市运东7县(市)盐碱地情况 **×10³ hm²**

县(市)名称	合计	耕地				荒地
		小计	轻度	中度	重度	
沧州市	281.1	272.4	224.8	42.9	4.7	8.8
黄骅市	86.7	78.0	58.6	18.4	1.0	8.7
沧县	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0
青县	45.6	45.6	42.1	3.4	0.0	0.1
盐山县	44.8	44.8	35.1	7.1	2.5	0.0
海兴县	30.7	30.7	19.2	10.3	1.2	0.0
孟村县	20.2	20.2	16.6	3.6	0.0	0.0
南皮县	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0

表2 2024年沧州市及运东7县(市)旱碱麦种植情况

县(市)名称	盐碱耕地面积/×10³ hm²	冬小麦种植面积/×10³ hm²	旱碱麦种植面积/×10³ hm²	旱碱麦占冬小麦种植面积比例/%	旱碱麦占盐碱耕地面积比例/%
沧州市	272.4	196.6	123.3	62.7	45.3
黄骅市	78.0	55.4	55.4	100.0	71.1
沧县	49.8	31.8	13.3	41.9	26.8

续表2

县(市)名称	盐碱耕地面积/×10³ hm²	冬小麦种植面积/×10³ hm²	旱碱麦种植面积/×10³ hm²	旱碱麦占冬小麦种植面积比例/%	旱碱麦占盐碱耕地面积比例/%
青县	45.6	11.6	6.5	56.3	14.3
盐山县	44.8	28.4	13.8	48.6	30.8
海兴县	30.7	23.3	23.3	100.0	75.9
孟村县	20.2	15.5	8.0	51.8	39.7
南皮县	3.4	36.1	2.9	8.0	86.5

根据沧州市农业农村局的调研数据，2024年全市旱碱麦平均产量达4.3×10³ kg/hm²，其中中捷产业园区旱碱麦‘捷麦19’平均产量4.4×10³ kg/hm²，黄骅市友和合作社旱碱麦示范田产量近7.5×10³ kg/hm²。尽管当前旱碱麦种植面积和产量显著提高，但沧州地区盐碱地小麦全生育期干旱常态化的本质仍未改变。据沧州旱碱麦地区(117.51°E、38.15°N)2013—2023年气象数据统计，旱碱麦生育期内平均降雨量约为200 mm，平均气温约10℃，日照时数约1100 h(图1)。生育期内低温、高盐碱、干旱等逆境灾害时有发生，严重影响了旱碱麦种子的萌发能力，导致植株抗逆性弱、分蘖力不足，群体结构不合理，进而制约了旱碱麦的高产高效生产。盲目增加播种量虽可在一定程度上增加群体数量，但易使植株茎秆细弱，增加倒伏风险，进一步威胁旱碱麦产量的提升。因此，继续研发旱碱麦高产高效种植技术迫在眉睫。

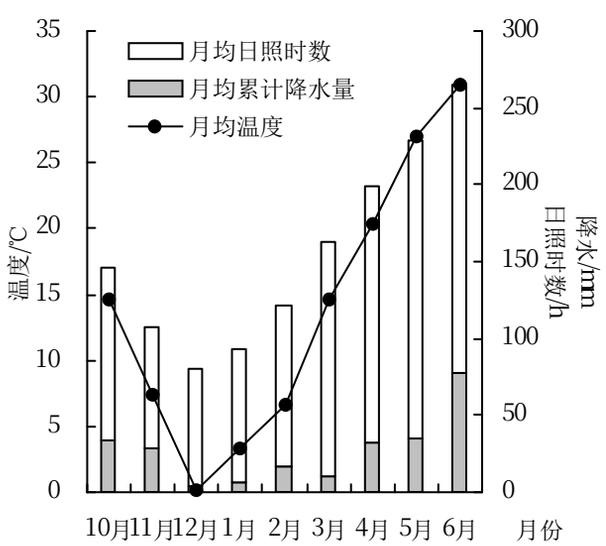


图1 小麦生育期内主要气象因素月际动态

1.2 小麦耐盐碱的生理生化机制

研究表明，盐碱胁迫显著抑制小麦萌发[6]，当小麦根系周围的盐浓度达到一定阈值水平后，根系吸水能力受到抑制，导致地上部生长速率显著下降，种子无法正常吸水萌发[7]。长期生长在高盐环境中的小麦，叶片面积不再增加，光合作用受阻，无法为幼叶生长提供足够的碳水化合物，进而导致幼芽或叶生长速率进一步下降甚至死亡[8-9]。耐盐碱小麦品种通过一系列生理生化途径响应抵御环境盐胁迫[10-12]，其中植物激素如ABA等在抗逆响应中发挥重要作用，通过减少叶面水分蒸发、抑制根系Na^+吸收等方式增强植株的抗逆性[11,13]。此外，小麦还可通过提高生长素和赤霉素含量维持正常生长，或通过加强渗透调节物质的次生代谢过程调节作物水势、维持盐胁迫下的吸水和细胞正常代谢[14-15]。研究发现，纳米氧化铈(PNC)等纳米材料可以有效维持细胞膜稳定性、清除盐胁迫造成的活性氧(ROS)积累[16-17]，促进根系和地上部生长，提高小麦等作物在盐胁迫下的发芽率和耐高Na^+能力[18-19]。

基于小麦响应和抵御盐胁迫的生理生化机制，改良作物耐盐基因、创建作物耐盐管理技术，成为实现盐碱地种植小麦的重要技术途径[6,20-21]。

1.3 沧州市旱碱麦增产技术

近年来，沧州市围绕旱碱麦种植中的种、肥、播、管等重点环节，建立了旱碱麦种植品种选用、土地整治、科学施肥、播种管理等生产技术全过程标准化体系，旱碱麦连年增产，盐碱地变大粮仓。

在品种选育方面，科研人员选育出‘沧麦16’、‘捷麦19’、‘捷麦20’、‘沧麦6002’、‘沧麦6005’等抗旱、耐盐碱品种，已在沧州地区大面积种植，提高了盐碱地利用效率[22-24]。在土壤改良方面，中国科学院南皮生态农业试验站通过咸水结冰灌溉技术盘活盐分在土壤、地下水等环节的循环过程，降低了土壤表层盐分，实现多种耐盐作物在盐碱地生长[25]。结合秸秆粉碎深翻还田、种植苜蓿降盐增效、推行微沟播种等多种创新技术应用，进一步提升了沧州滨海地区盐碱地利用率[26]。在栽培管理方面，沧州市农科院旱作节水研究团队通过近10年的

试验、示范，总结构建了旱碱麦高产栽培的“六步法”[27-28]，即品种选择、重施基肥、缩行增密、重度镇压、春季追施水溶肥、一喷多防，实现了沧州旱碱麦连年增产。

2 沧州市旱碱麦增产绿色调控技术研究的建议

作物化学调控技术通过应用植物生长调节物质，有目标地调控作物生长发育，有效塑造作物株型、优化群体结构、改善作物生理生化功能、提高产量[29]。该技术具有经济高效、灵活易操、绿色安全等特点，随着无人机技术、数字化技术的发展及其在农业生产中的应用，新型作物管理技术措施已在玉米、棉花、冬小麦、大豆等大宗粮棉油作物生产中广泛应用，成为农业绿色生态发展重要调控技术。然而，该技术在旱碱麦生产中的研究相对不足，缺乏有效的调控制剂和产品，且制剂应用效果不明、关键应用参数不清晰，严重限制了旱碱麦绿色增产调控技术的发展与应用。

沧州市盐碱地干旱常态化情况下，存在种子萌发差、植株抗逆能力差、分蘖力弱、生长受抑制、群体不足，密植易倒伏、后期抗干热风能力差、易早衰等限制旱碱麦绿色增产的问题，亟需开展旱碱麦抗逆增产调控制剂研发与调控技术研究。

2.1 适于旱碱麦的绿色生物源调节剂

基于沧州市主推的优质旱碱麦品种生长发育和区域生态气候特征，应针对旱碱麦不同生育阶段的主要逆境因子，开展抗逆促生调控制剂研发和产品筛选。一方面筛选当前已登记的调节剂产品以及生物刺激素等植物生长调节剂物质，评价其在沧州地区旱碱麦生产中的抗逆增产效果，另一方面结合生物合成技术、微生物发酵技术、纳米技术等新技术、新工艺，研制优化新型绿色生物源的调节物质及新剂型。并通过田间和室内控制实验，明确生长调节物质应用的效应期、用量和药剂组配等关键技术参数，为旱碱麦增产绿色调控技术研发提供物化产品基础。

2.2 旱碱麦全生育期靶向调控技术

在旱碱麦绿色生物源调节制剂筛选和研发的基础上，针对旱碱麦全生育期关键阶段生长发育特征和主要逆境问题开展靶向调控技术研发。在旱碱麦生育前期，针对种子抗逆萌发能力弱、分蘖能力不足、前期根系生长弱等问题，重点开展促发增蘖种子处理技术研发，构建优选制剂的拌种、浸种和种子引发技术，促进盐碱地干旱条件下种子萌发，促进旱碱麦根系发育和活力，促进冬前分蘖，提高苗期抗旱耐寒性。在旱碱麦返青—拔节期，针对群体密植易倒伏、抗倒春寒能力弱等问题，重点开展拔节期壮秆抗逆化控技术研发，明确防倒抗逆制剂对作物株型、冠层结构与光合能力、植株抗逆能力及对麦穗性状与产量的调控效应，构建田间应用关键技术，提高小麦茎秆强度、优化株型和冠层结构、提高叶片抗逆性。在旱碱麦灌浆期，针对盐碱地干旱条件下，小麦应对干热风能力不足、易早衰、灌浆强度低、持续期短等问题，重点开展稳叶促粒调控技术研究，结合“一喷三防”等技术，促进小麦籽粒建成，提高籽粒灌浆速率，维持叶片及非叶器官的光合能力，促进小麦产量提升和品质改善。

2.3 旱碱麦高产绿色调控技术集成与示范推广

在旱碱麦绿色调控物化产品研发和全生育期靶向调控关键技术研发基础上，进行高产绿色调控技术与品种、水肥、密度等存量技术的组配研究，明确绿色调控技术与常规管理技术对旱碱麦群体构建和产量形成的互作效应，进一步进行技术优化，构建以绿色生物源调节制剂应用为基础，以“抗逆促发增蘖种子处理+拔节期壮秆抗逆调控+花粒期稳叶促粒调控技术”全生育期靶向调控技术为核心的旱碱麦高产绿色调控技术体系（图2）。结合当前沧州市旱碱麦核心示范区建

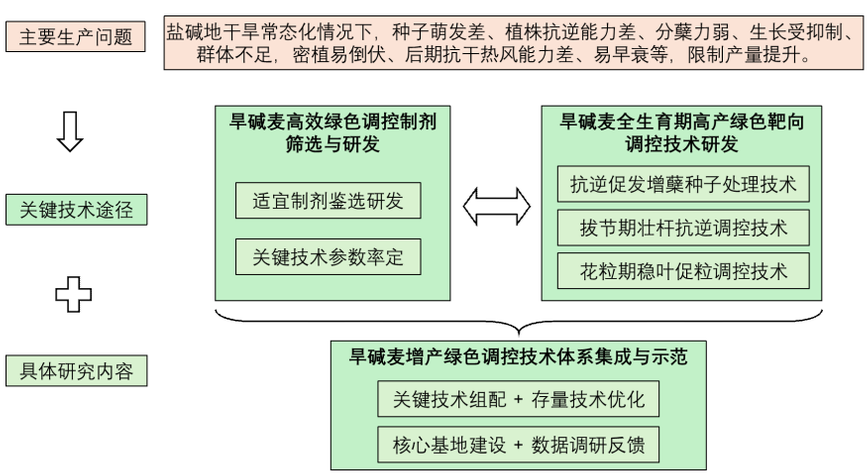


图2 旱碱麦增产绿色调控技术研发与应用技术体系构建

设，开展示范推广工作，实现旱碱麦丰产增收，为丰富和完善沧州市旱碱麦高产高效种植技术模式提供物化产品和技术支持，推动沧州市盐碱地产能提升和盐碱地特色农业发展。

参考文献

[1] ZHOU Y, LI X H, LIU Y S. Rural land system reforms in China: History, issues, measures and prospects[J]. Land use policy,2020,91: 104330.

[2] 许兴,张佳宝,李玉义,等.黄河流域盐碱地改良与综合利用[J].农业科学研究,2024,45(4):1-12.

[3] 秦俊灵,索春男,任妙春,等.河北旱碱麦不同生育时期气候变化及对产量影响的双重量化分析[J].麦类作物学报,2025,45(1):130-137.

[4] 董飞,赵丽娜,祁婧,等.沧州旱碱麦产业发展现状及对策探讨[J].农业科技通讯,2024(2):40-41.

[5] 郭洁.沧州市旱碱麦产业现状及发展对策[J].农业科技通讯,2023(6):136-138.

[6] 刘铎,王拯,李平,等.小麦对盐碱胁迫响应及耐盐碱调控技术研究进展[J].江苏农业学报,2024,40(10):1970-1975.

[7] XIE X, ZHAO F, ZHENG Y, et al. Identification of tolerance of wheat (*Triticum aestivum* L.) with different ploidy under salt stress [J]. IOP conference series: earth and environmental science,2020, 598(1):12074-12076.

[8] 郑世英,郑芳,徐建,等.外源硅对NaCl胁迫下小麦幼苗生长及光合特性的影响[J].麦类作物学报,2015,35(1):111-115.

[9] ZHANG Y, KAISER E, ZHANG Y, et al. Short- term salt stress strongly affects dynamic photosynthesis, but not steady- state photosynthesis, in tomato (*Solanum lycopersicum*) [J]. Environmental and experimental botany,2018,149:109-119.

[10] GUPTA A, RICO- MEDINA A, CAÑO- DELGADO A I. The physiology of plant responses to drought[J]. Science,2020,368:266-269.

[11] 冯凯月,赵鑫焱,李子妍,等.植物响应盐碱胁迫的分子机制研究进展[J].生物技术通报,2024,40(10):122-138.

[12] 李双,王爱英,焦浈,等.盐胁迫下不同抗性小麦幼苗生理生化特性及转录组分析[J].中国农业科技导报,2024,26(2):20-32.

[13] 郭迦南,赵倚澎,杨元植,等.超氧化物歧化酶在植物响应干旱、盐碱和冷害中的作用[J].植物研究,2024,44(4):481-490.

[14] 李琬玉,李承龙,王耀浦,等.外源物质缓解植物盐胁迫研究进展[J].植物营养与肥料学报,2025,31(3):597-609.

[15] 代亚博,王小兵,李娟,等.小麦对盐碱胁迫响应机理的研究进展[J].北方农业学报,2024,52(4):59-68.

[16] WU H, TITO N, GIRALDO J P. Anionic cerium oxide nanoparticles protect plant photosynthesis from abiotic stress by scavenging reactive oxygen species[J]. ACS Nano,2017,11:11283-11297.

[17] 吕广明,王艳杰,刘瑞,等.纳米氧化铈的抗氧化生物应用[J].中国科学:化学,2013,43(10):1309-1321.

[18] WU H, SHABALA L, SHABALA S, et al. Hydroxyl radical scavenging by cerium oxide nanoparticles improves *Arabidopsis* salinity tolerance by enhancing leaf mesophyll potassium retention [J]. Environmental science: nano,2018,5:1567-1583.

[19] 徐文龙,张志杨,庄林林,等.无机纳米酶在增强作物抗非生物胁迫中的应用研究进展[J].江苏农业学报,2023,39(9):1945-1960.

[20] 赵迎,王广恩,郭丽,等.深松下生物炭和羊粪对盐碱土壤改良及冬小麦耐盐特性的影响[J].麦类作物学报,2025,45(6):808-817.

[21] 张金勤.小麦耐盐碱性状遗传机制及其改良途径探索[J].种子科技,2025,43(10):32-34.

[22] 冯珺珩,徐玉鹏,阎旭东,等.河北省东部低平原区旱碱麦品种综合评价[J].河北农业科学,2023,27(5):76-81.

[23] 王伟伟,邹景伟,张玉杰,等.耐盐抗寒节水丰产旱碱麦新品种——沧麦16[J].麦类作物学报,2025,45(1):140.

[24] 张卫军,宋立新,王伟,等.抗逆丰产旱碱麦新品种捷麦20的选育[J].作物研究,2022,36(2):156-159.

[25] 孙宏勇,刘小京,张喜英.盐碱地水盐调控研究[J].中国生态农业学报,2018,26(10):1528-1536.

[26] 高放.盐碱地如何变成好粮田——关于沧州渤海新区黄骅市发展旱碱麦特色产业的调查[J].共产党员(河北),2023(15):49-50.

[27] 康生梅.旱碱麦旱作轻简化栽培技术研究[J].河北农机,2024(1):127-129.

[28] 张洪宇.旱碱麦高产高效栽培技术[J].现代农村科技,2021(10):13.

[29] 段留生,田晓莉.作物化学控制技术原理与应用(第二版)[M].北京:中国农业大学出版社,2011:294-296.